# MERLIN

## *An Adaptive LTE Radiative Transfer Model for Any Mixture*

Validation on Eurofer97 in Argon Atmosphere

*Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, 330 (2025) 109222

**A. Favre, B. Brioude, A. Bultel**

CORIA UMR 6614 – Normandie Univ., CNRS, INSA & Univ. Rouen

`Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer`

Dipresentasikan: April 2026

# Outline Presentasi


1. Pendahuluan
2. Landasan Teori
3. Validasi Eksperimental
4. Rekonstruksi Spektrum & Hasil
5. Diskusi & Kesimpulan

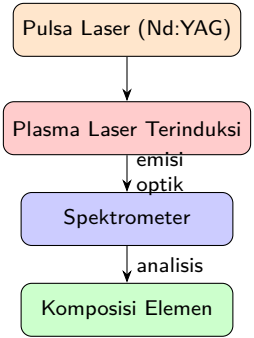
# Latar Belakang: LIBS & Tantangannya

## Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

- Teknik analisis multi-elemen via emisi plasma laser
- Dapat menganalisis padatan, cairan, gas
- Dua pendekatan kuantifikasi:
  1. **Calibrated LIBS** — memerlukan sampel referensi
  2. **Calibration-Free LIBS (CF-LIBS)** — menggunakan model fisika LTE

## Masalah Utama

Sampel kompleks (paduan tak diketahui, konsentrasi bervariasi) $\Rightarrow$ kalibrasi konvensional tidak memadai



# Solusi: Kode MERLIN

## **MERLIN** — *MultiElemental Radiative equiLibrIum emissioN*

- Kode transfer radiasi berbasis **Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)**
- Mampu memodelkan **campuran elemen apapun** secara adaptif
- Kueri otomatis dari **database spektral online** (NIST, dll.)
- Dioptimasi dengan **paralelisasi** dan **vektorisasi**

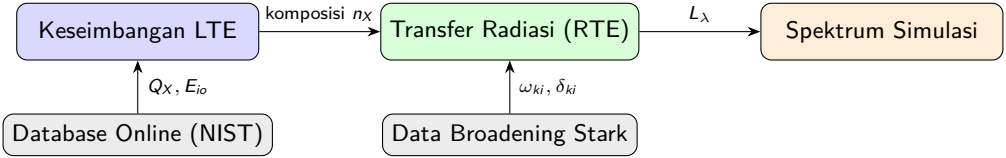
## Keunggulan Utama

- Tanpa variabel penyesuaian (*no adjusted variable*)
- Spesies poliatom didukung
- Komputasi di mesin kapasitas rendah

## Target Aplikasi

- CF-LIBS pada paduan kompleks
- Sampel uji: Eurofer97 (baja reduksi aktivasi)
- Atmosfer: Argon ($5 \times 10^4$ Pa)

# 2. Landasan Teori: Kerangka Umum MERLIN




## 2.1 Komposisi Keseimbangan LTE

- Sistem ODE kinetik fiktif (regex-based)
- Penurunan potensial ionisasi (Griem)
- Konstanta keseimbangan $K_{eq}$

## 2.2 Transfer Radiasi

- Emisi bebas-terikat / bebas-bebas
- Emisi terikat-terikat (transisi diskret)
- Profil Voigt semu (pseudo-Voigt)
- Pelebaran Stark + pergeseran

# 2.1 Kalkulasi Komposisi LTE

## Generasi Sistem ODE Adaptif

- Reaksi fiktif: $R + M \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} P_1 + P_2 + M$
- Sistem ODE untuk setiap spesies $X$:

$$\frac{dN_R}{dt} = k_f \left(-N_R + K_{eq}^{-1} N_{P_1} n_{P_2} n_M\right) \tag{3a}$$

- Hingga **ratusan ODE** untuk campuran kompleks
- Ekuivalen dengan minimasi energi Gibbs

## Konstanta Keseimbangan

$$K_{eq} = \frac{Q_{P_1} Q_{P_2}}{Q_R} \left(\frac{2\pi\mu k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\delta_{r,io} E_{io}^c + \delta_{r,di} E_{di}}{k_B T}\right) \tag{1}$$

## Koreksi Penurunan Potensial Ionisasi

Pendekatan Griem untuk plasma lemah terionisasi:

$$\Delta E_{io}[\mathrm{eV}] = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{(Z+1)\, n_e}{\epsilon_0 k_B T}} \tag{2}$$

## Dua Mode Penyelesaian

1. **Konstan** $(T, p)$: volume plasma berubah
2. **Konstan** $(T, n_X)$: densitas tertentu tetap

Data fungsi partisi dan potensial ionisasi dari **NIST Atomic Spectra Database**

# 2.2 Transfer Radiasi: Persamaan Dasar

## Persamaan Transfer Radiasi (RTE)

$$\frac{dL_\lambda}{ds} = \epsilon_\lambda - \alpha_\lambda L_\lambda \tag{3}$$

dengan $L_\lambda$ = radiansi spektral, $\epsilon_\lambda$ = koefisien emisi, $\alpha_\lambda$ = koefisien absorpsi

## Geometri 2-Lapis MERLIN

Lapisan 1 (plasma panas): ketebalan $\ell_1$, $(T_1, n_{e,1})$
Lapisan 2 (cold layer opsional): ketebalan $\ell_2$

$$L^1_{\lambda,T} = \frac{\epsilon_{\lambda_1}}{\alpha_{\lambda_1}}\left(1 - e^{-\alpha_{\lambda_1}\ell_1}\right) \tag{4}$$

Kondisi **optically thin** ($\alpha_\lambda \ell_1 \ll 1$):

$$L^1_{\lambda,T} \approx \epsilon_{\lambda_1}\ell_1 \tag{5}$$

## Komponen Koefisien Emisi

$$\epsilon_{\lambda,X} = \underbrace{\epsilon^{cont}_{\lambda,X}}_{\text{kontinu}} + \underbrace{\sum_{ki} \epsilon^{ki}_{\lambda,X}}_{\text{diskret}} \tag{6}$$

- **Kontinu**: rekombinasi bebas-terikat ($fb$) + Bremsstrahlung ($ff$)
- **Diskret**: transisi spontan $k \to i$ (statistik Boltzmann)

# 2.2 Emisi Kontinu dan Diskret

## Emisi Bebas-Terikat (Rekombinasi Radiatif)

$$\epsilon_{\lambda,X}^{fb(Z+)} = Z^2 \frac{C_1 g_0^{X^{(Z+)}}}{Q_{X^{(Z+)}} \sqrt{T}\, \lambda^2} n_e n_{X^{(Z+)}} \left[1 - e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}\right] \xi^{fb} \quad (7)$$

## Emisi Diskret (Transisi Terikat-Terikat)

Populasi level tereksitasi (Boltzmann):

$$[X_k] = \frac{g_k}{Q_X} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) n_X \quad (8)$$

Koefisien emisi transisi $k \rightarrow i$:

$$\epsilon_{\lambda,X}^{ki} = \frac{hc\, A_{ki} [X_k]}{4\pi\, \lambda_{ki}} \Gamma(\lambda) \quad (9)$$

## Profil Spektral: Pseudo-Voigt

Konvolusi Gaussian $\otimes$ Lorentzian $\Rightarrow$ **profil Voigt**

Approksimasi polinomial (deviasi $< 1\%$):

- Efisiensi: $\sim$10 s vs 60 min (konvolusi langsung)
- Untuk tungsten, 4200 transisi, [300, 800] nm

## Sumber Pelebaran Garis

| Sumber | Profil |
|---|---|
| Aparatus ($\Delta\lambda_A$) | Lorentz |
| Doppler ($\Delta\lambda_D$) | Gauss |
| Van der Waals ($\Delta\lambda_{VdW}$) | Lorentz |
| Resonansi ($\Delta\lambda_{Res}$) | Lorentz |
| **Stark ($\Delta\lambda_{St}$)** | Lorentz |

# 2.2 Pelebaran Stark: Komponen Kunci CF-LIBS

## FWHM Stark (Teori Griem)

$$\Delta\lambda_{ki}^{St} = 2\omega_{ki}(T)\frac{n_e}{n_{e,r}}\left[1 + 1.75\,A_S(T)\left(\frac{n_e}{n_{e,r}}\right)^{1/4}\left(1 - \frac{3}{4}N_D^{-1/3}\right)\right] \quad (10)$$

dengan $\omega_{ki}(T)$ = faktor impact Stark
$n_{e,r} = 10^{22}$ m$^{-3}$ = densitas referensi

## Pergeseran Stark ($\delta\lambda_{ki}$)

$$\delta\lambda_{ki} = \omega_{ki}(T)\left[1.4 + 2A_S(T)\left(\frac{n_e}{n_{e,r}}\right)^{1/4}\left(1 - N_D^{-1/3}\right)\right] \quad (11)$$

## Pentingnya Stark dalam LIP

- Stark **dominan** untuk $n_e \gtrsim 5 \times 10^{22}$ m$^{-3}$
- Digunakan untuk mengukur $n_e$ secara eksperimental
- Transisi Ar II dan H I 656.28 nm digunakan

## Koreksi Self-Absorpsi

Faktor koreksi:

$$C_{ki}^{SA} = \frac{\int(1 - e^{-\alpha_\lambda \ell_1})d\lambda}{\int \alpha_\lambda \ell_1\, d\lambda} \quad (12)$$

Prosedur iteratif untuk konvergensi $n_e$

# 3. Validasi: Platform Eksperimental PLEIADES

## Setup Eksperimental (Laboratorium CORIA)

- Laser: QUANTEL Briant B Nd:YAG
- Target: Eurofer97 (baja reduksi aktivasi)
- Atmosfer: Ar, $p = 5 \times 10^4$ Pa
- Akuisisi: sinkron per tembakan, 10 tembakan/spektrum

## Parameter Laser

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panjang gelombang | 1064 nm |
| Energi | 45 mJ |
| Durasi pulsa | 6.0 ns |
| Laju repetisi | 10 Hz |
| Fluensi puncak | 160(50) J cm$^{-2}$ |
| Fluks puncak | $2.5 \times 10^{14}$ W m$^{-2}$ |

## Sistem Deteksi

| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Spektrometer | SCT-320, $f = 320$ mm |
| Kisi | 600 & 3600 g/mm |
| Kamera VUV | PI-MAX 4, 13% QE @ 274nm |
| Kamera Vis | PI-MAX 4, 37% QE @ 650nm |
| Fiber optik | 19 serat, Ø200 $\mu$m |
| Resolusi waktu | 50 ns/jendela |

Kalibrasi radiometrik: lampu $H_2D_2$ ($\lambda < 400$ nm) dan lampu pita W ($\lambda > 400$ nm)

# 3. Komposisi Sampel Eurofer97

## Fraksi Mol Eurofer97

| Elemen | $x_{X,XRF}$ (ref.) | $x^*_{X,LIBS}$ |
|---|---|---|
| Fe | 0.8530 | (major) |
| Cr | 0.0977 | |
| Cu | 0.0222 | |
| W | — | |
| Mn | — | |
| V | — | |

Elemen $<$ 500 ppm tidak dimasukkan

## Tantangan Sampel

- Baja kompleks dengan 11 elemen terukur (XRF)
- Elemen minor: Cu, W, Na, Mn, V, Se, Co, K, Zn
- Perlu dekonvolusi garis spektral yang tumpang tindih

## Strategi Rekonstruksi MERLIN

- Tanpa variabel penyesuaian
- Input: $T$, $n_e$, komposisi dari pengukuran
- Output: spektrum simulasi vs eksperimental

# 3.2–3.3 Benchmark LTE dan Dinamika Plasma

## Benchmark Komposisi LTE

**Campuran udara**: $0.2115\ O_2 + 0.7885\ N_2$
$p = 10^5$ Pa, $T$ bervariasi

Hasil MERLIN vs literatur:

- Sangat baik untuk spesies netral dan bermuatan
- Deviasi kecil untuk NO, $NO_2$ saat $T < 3000$ K (akibat perbedaan database termokimia)

## Dinamika Geometri Plasma

Ketebalan plasma $\ell_1$ terhadap waktu (hukum pangkat):

$$\ell_1(t) = \ell_{1,0} \left(\frac{t}{t_0}\right)^B, \quad B = 0.191 \tag{13}$$

- $\ell_{1,0} = 645\,\mu$m pada $t_0 = 10$ ns
- Kecepatan ekspansi awal: $\sim 2 \times 10^3$ m/s
- Kecepatan ekspansi akhir: $\sim 3 \times 10^2$ m/s

## Kriteria McWhirter (Verifikasi LTE)

Untuk Ar ($10^4 < T < 1.5 \times 10^4$ K): $n_e^{min} \in [2.46, 3.02] \times 10^{23}$ m$^{-3}$
Untuk Fe (struktur elektronik sangat padat): ambang $\sim$100$\times$ lebih rendah
$\Rightarrow$ **LTE terpenuhi secara sistematis** dalam kondisi eksperimental kami

# 3.4 Pengukuran Densitas Elektron $n_e$

## Metode: Pelebaran & Pergeseran Stark

Transisi yang digunakan (Ar II, Ar I, H I):

| Spesies | $\lambda$ (nm) | $\omega_{ki}$ (pm) | $\delta_{ki}$ (pm) |
|---|---|---|---|
| Ar II | 648.31 | 6.52 | 1.67 |
| H I | 656.28 | 106.56 | 5.14 |
| Ar II | 664.37 | 7.18 | — |
| Ar II | 668.43 | 6.16 | — |
| Ar I | 696.54 | 6.67 | 3.03 |
| Ar I | 706.72 | 6.60 | 2.73 |

## Hasil Interpolasi

$$n_e(t) = n_{e,0} \left( \frac{t}{t_0} \right)^B \tag{14}$$

- $B = -1.105$
- $t_0 = 10\,\text{ns}$
- $n_{e,0} = 2.33 \times 10^{25}\ \text{m}^{-3}$

## Koreksi Self-Absorpsi

Iterasi $C_{ki}^{SA}$ (koefisien El Sherbini): $a = -0.54$, $b = 0.46$

Rata-rata tertimbang dari semua transisi

# 3.5 Pengukuran Temperatur: Plot Saha-Boltzmann

## Metode Plot Saha-Boltzmann (SB)

Ordinat plot SB dari pengukuran radiansi garis:

$$\text{Ordinat} \propto \ln\left(\frac{L_{ki}\lambda_{ki}}{g_k A_{ki}}\right) - (\text{koreksi } n_e)$$

Kemiringan linear $\Rightarrow$ **suhu plasma** $T$

- Transisi Fe I, Fe II, Ar I, Ar II digunakan
- Linearitas plot memverifikasi LTE
- Koreksi self-absorpsi diterapkan

## Rentang Kondisi Terukur

| Waktu | $T$ (K) | $n_e$ ($m^{-3}$) |
|---|---|---|
| Awal | $\sim 1.5 \times 10^4$ | $\sim 10^{25}$ |
| Tengah | $\sim 1.2 \times 10^4$ | $\sim 10^{24}$ |
| Akhir | $\sim 8 \times 10^3$ | $\sim 10^{22}$ |

## Pemilihan Transisi Optis Tipis

Hanya transisi dengan $C_{ki}^{SA} \approx 1$ yang dipertahankan untuk mengukur $T$ secara akurat

# 3.6 Rekonstruksi Spektrum dengan MERLIN

## Prosedur Rekonstruksi (Tanpa Variabel Bebas)

1. Ukur $n_e(t)$ dari pelebaran Stark Ar II dan H I
2. Ukur $T(t)$ dari plot Saha-Boltzmann
3. Ukur $\ell_1(t)$ dari citra spasial plasma
4. Input $(T, n_e, \ell_1, x_X)$ ke MERLIN $\Rightarrow$ hitung $L_\lambda^{sim}$
5. Bandingkan langsung $L_\lambda^{sim}$ vs $L_\lambda^{exp}$

## Rentang Spektral Dianalisis

- Grating 3600 g/mm: [260–290] nm (UV)
- Grating 600 g/mm: [600–750] nm (VIS-NIR)
- Fokus pada garis Fe, Cr, W, Ar

## Kriteria Keberhasilan

- Tidak ada penyesuaian *post-hoc*
- Setiap garis spektral harus cocok secara amplitudo dan lebar
- Validasi di berbagai waktu tunda (temporal)

**Hasil**: MERLIN berhasil merekonstruksi spektrum emisi plasma Eurofer97 dalam Ar pada berbagai waktu tanpa variabel penyesuaian. Persetujuan baik antara spektrum simulasi dan eksperimental.

# Pengaruh Database Spektral

## Database yang Digunakan MERLIN

| Database | Data |
|---|---|
| **NIST ASD** | $Q_X(T)$, $E_{io}$, $A_{ki}$, $E_k$, $g_k$ |
| **DESIRE** | Transisi W, Cr (metal berat) |
| Wilbers et al. | Faktor Bibermann $\xi^{fb}$ |
| Devoto | $\sigma_{ea}(T)$ (penampang elastik $e$-atom) |

## Nilai yang Digunakan

- $\xi^{fb}(\lambda, T, Z) = 1.75$ (argon, rata-rata)
- $\sigma_{ea}(T) = 3 \times 10^{-19}$ m$^2$
- $\xi^{ff}(\lambda, T, Z) = 1$ (grafik Sutherland)

## Keterbatasan Database

- Nilai $\xi^{fb}$ dan $\sigma_{ea}$ tersedia hanya untuk Ar
- Asumsi nilai rata-rata untuk spesies lain
- Untuk transisi optis tipis yang dominan: pengaruh linear terhadap $L_\lambda$

## Kemampuan Multi-Database

MERLIN dapat kueri **beberapa database secara otomatis** dan melakukan kalkulasi multi-basis, meningkatkan kelengkapan data atomik

# Diskusi: Kelebihan dan Keterbatasan MERLIN

## Kelebihan MERLIN

1. **Adaptif**: campuran elemen apapun, jumlah spesies tidak dibatasi
2. **Otonom**: query database online secara otomatis
3. **Efisien**: pseudo-Voigt (1600$\times$ lebih cepat dari konvolusi langsung)
4. **Paralel**: berjalan di mesin kapasitas rendah
5. **Rigorous**: tidak ada variabel bebas dalam rekonstruksi
6. **Poliatom**: spesies poliatom didukung (tidak dipresentasikan)

## Keterbatasan & Asumsi

1. LTE diasumsikan (terverifikasi via McWhirter)
2. Nilai $\xi^{fb}$ dan $\sigma_{ea}$ diasumsikan dari Ar (ideal hidrogen)
3. Koreksi Virial/Debye-Hückel terhadap persamaan keadaan tidak dimasukkan
4. Fungsi partisi dihitung tanpa ketergantungan densitas
5. Ketidakpastian data Stark dari literatur propagasi ke $n_e$

# Kesimpulan

## Ringkasan Kontribusi Utama

1. **Pengembangan MERLIN**: kode transfer radiasi LTE adaptif untuk campuran elemen apapun, lengkap dengan penanganan emisi kontinu (fb/ff) dan diskret, pelebaran dan pergeseran Stark
2. **Validasi komprehensif** pada Eurofer97 dalam atmosfer Ar:
   - Komposisi LTE vs referensi literatur (campuran udara): ✓
   - Dinamika $n_e(t)$ via Stark: ✓
   - Temperatur $T(t)$ via Saha-Boltzmann: ✓
   - Rekonstruksi spektrum simulasi vs eksperimen: ✓
3. **Tanpa variabel penyesuaian**: semua input dari pengukuran independen

## Implikasi untuk CF-LIBS

MERLIN siap digunakan untuk **karakterisasi komposisi sampel kompleks** melalui CF-LIBS, dengan basis fisika yang solid dan kemampuan generalisasi tinggi.

*Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer* **330** (2025) 109222
A. Favre, B. Brioude, A. Bultel — CORIA UMR 6614, Rouen

# Referensi Kunci


## Teori & Fisika Plasma

1. Stewart & Pyatt — ionization potential lowering
2. Griem — Stark broadening theory
3. Prenzel et al. — ideal gas EOS validity ($T < 10^5$ K)
4. El Sherbini et al. — self-absorption correction
5. McWhirter — LTE criterion

## Database Atomik

6. NIST Atomic Spectra Database `physics.nist.gov`
7. DESIRE — database for W and Cr transitions
8. Wilbers et al. — Bibermann factors for Ar
9. Devoto — electron-neutral cross-sections

## Validasi & Benchmark

10. Artikel utama: Favre et al., JQSRT 330 (2025) 109222
11. Platform PLEIADES, CORIA laboratory, Rouen
12. Eurofer97 reference: XRF composition data [Table 2]


## Kata Kunci untuk Pencarian

CF-LIBS · Radiative Transfer · LTE ·
Stark Broadening · Plasma Diagnostics ·
Eurofer97 · MERLIN code · Spectral simulation

# Terima Kasih

*Pertanyaan dan Diskusi*

**MERLIN** — MultiElemental Radiative equiLibrIum emissioN
*JQSRT* **330** (2025) 109222 · A. Favre et al.